



Chương 4: Cảm biến & Thiết bị truyền động

Computer Engineering Faculty

Embedded Systems

Nội Dung



1

Nguyên lý cảm biến

2

Cân chỉnh

3

Lỗi & Cách xử lý

4

Thiết bị truyền động

5

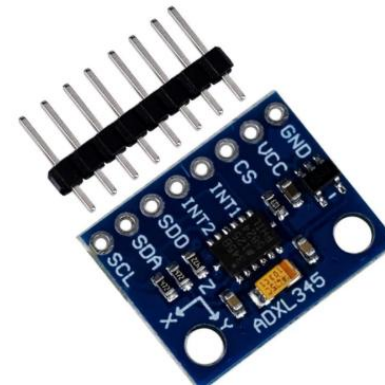
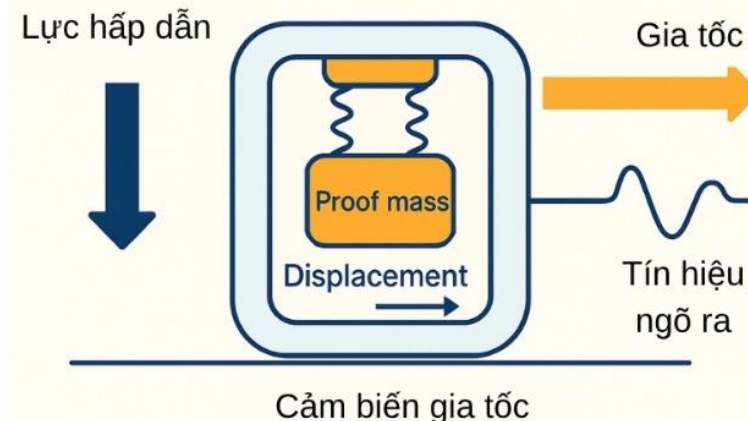
Ví dụ & thảo luận

Nguyên lý cảm biến



❑ Cảm biến gia tốc (Accelerometer)

- Đo vận tốc thay đổi theo thời gian
- Ứng dụng: điện thoại, xe hơi, IoT, Robot, Drone

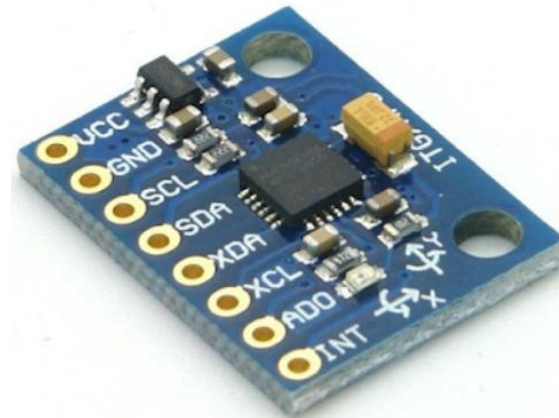
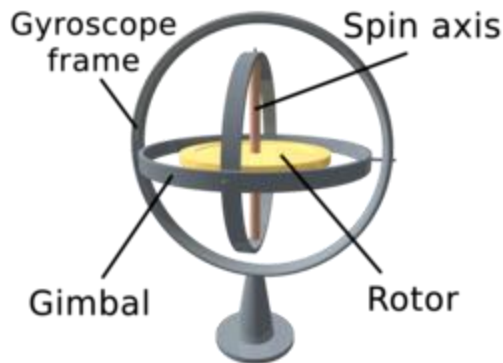


Nguyên lý cảm biến



❑ Cảm biến trục/quay (gyroscope)

- Đo tốc độ quay, phương hướng
- Ứng dụng: UAV, hệ thống định vị, cân bằng



Nguyên lý cảm biến

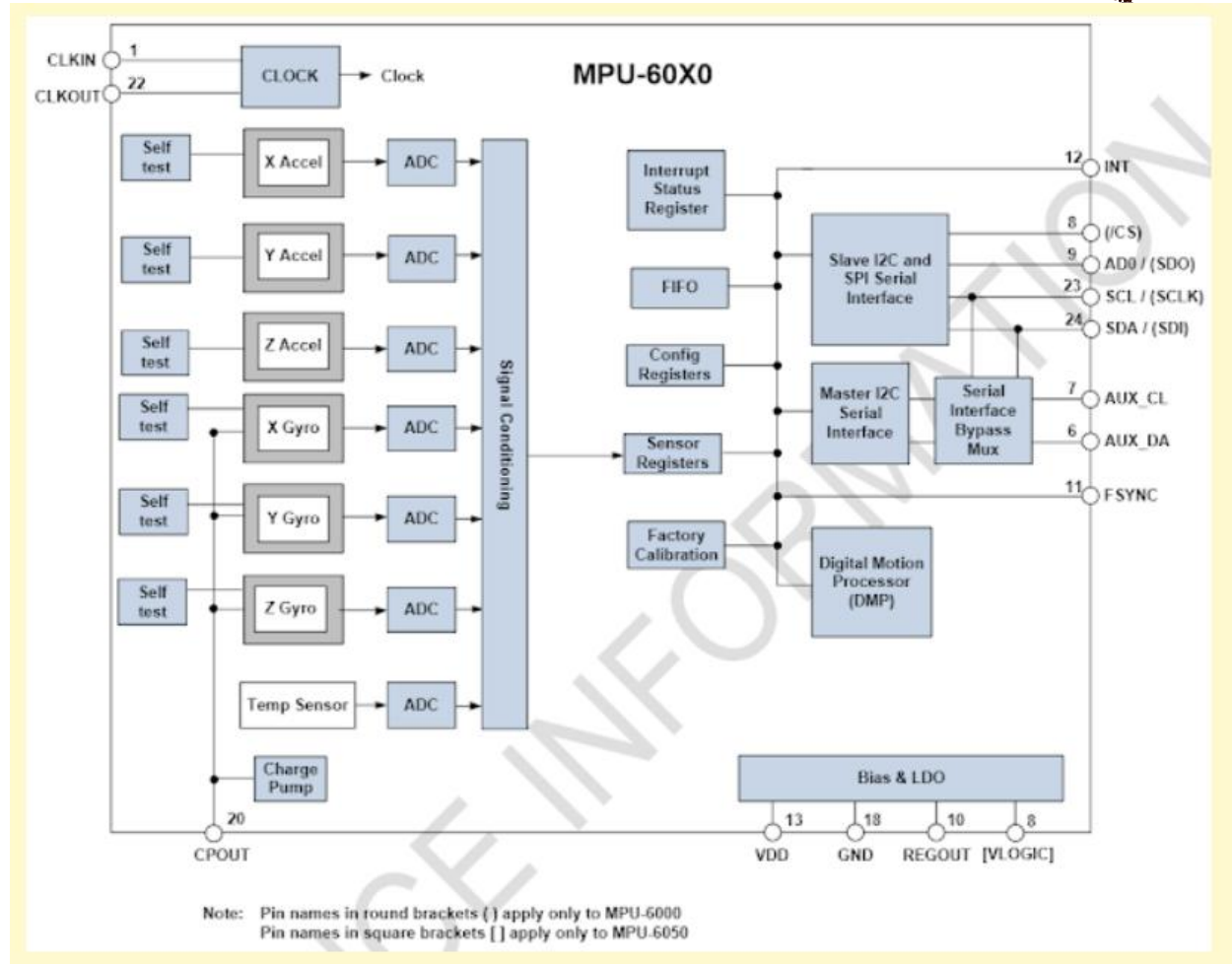


MPU-60x0

Gyroscope

+ Accelerometer +

Temperature



Cân chỉnh cảm biến



□ Lý do

- Sai số do môi trường
- Nhiều
- Drift theo thời gian.

□ Các bước cân chỉnh (calibration)

- Đặt cảm biến trong điều kiện chuẩn (kinh nghiệm)
- Đo sai lệch (offset, bias)
- Tính hệ số hiệu chỉnh
- Cập nhật thông số vào phần mềm

Cân chỉnh cảm biến



□ Kỹ thuật

- Zero-point calibration
 - Chọn môi trường sao cho input = 0, và tinh chỉnh output = 0. Loại bỏ offset.

Ưu điểm

Đơn giản, nhanh, ít điểm dữ liệu

Phù hợp khi điểm 0 quan trọng

Nhược điểm

Chỉ khắc phục offset — nếu cảm biến có phi tuyến hoặc sai số dọc theo dải thì không sửa được

Không hiệu chỉnh được slope (độ dốc) hay nonlinearity

Cân chỉnh cảm biến



□ Kỹ thuật

- Multi-point calibration
 - Khi cảm biến không hoàn toàn tuyến tính
 - Hiệu chuẩn cảm biến tại nhiều điểm đầu vào, trải đều trong dải đo.
 - Dùng thuật toán nội suy, hồi quy để có đường đặc trưng hiệu chỉnh tốt hơn.

Ưu điểm

Xử lý tốt cả offset, gain, nonlinearity

Kết quả chính xác hơn đặc biệt ở giữa dải đo

Nhược điểm

Tốn thời gian hơn, cần nhiều điểm chuẩn & thiết bị chuẩn

Yêu cầu ổn định, phải giữ điều kiện chuẩn trong suốt quá trình hiệu chuẩn

Cân chỉnh cảm biến



□ Kỹ thuật

- Online calibration
 - Hiệu chuẩn ngay khi hệ thống đang hoạt động. Không dừng lại.
 - Cảm biến tự điều chỉnh tham số dựa vào dữ liệu thực tế hoặc so sánh với cảm biến tham chiếu.

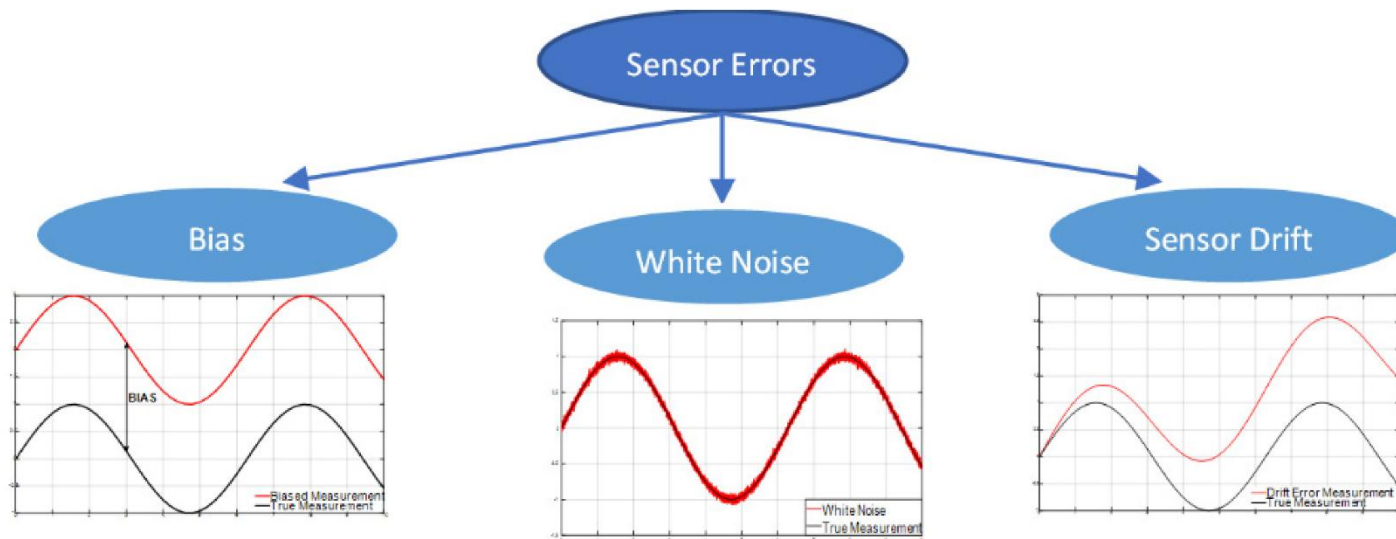
Ưu điểm	Nhược điểm
Không cần dừng hệ thống, hiệu chỉnh khi chạy	Phức tạp về thuật toán, tính ổn định & độ tin cậy khó đảm bảo
Thích hợp với thay đổi môi trường động	Cần sensor tham chiếu hoặc mô hình để so sánh & điều chỉnh

Lỗi cảm biến



❑ Lỗi thường gặp

- Nhiễu tín hiệu (noise)
- Drift theo thời gian.
- Sai số tuyến tính/phi tuyến
- Lỗi do môi trường (nhiệt độ, rung)

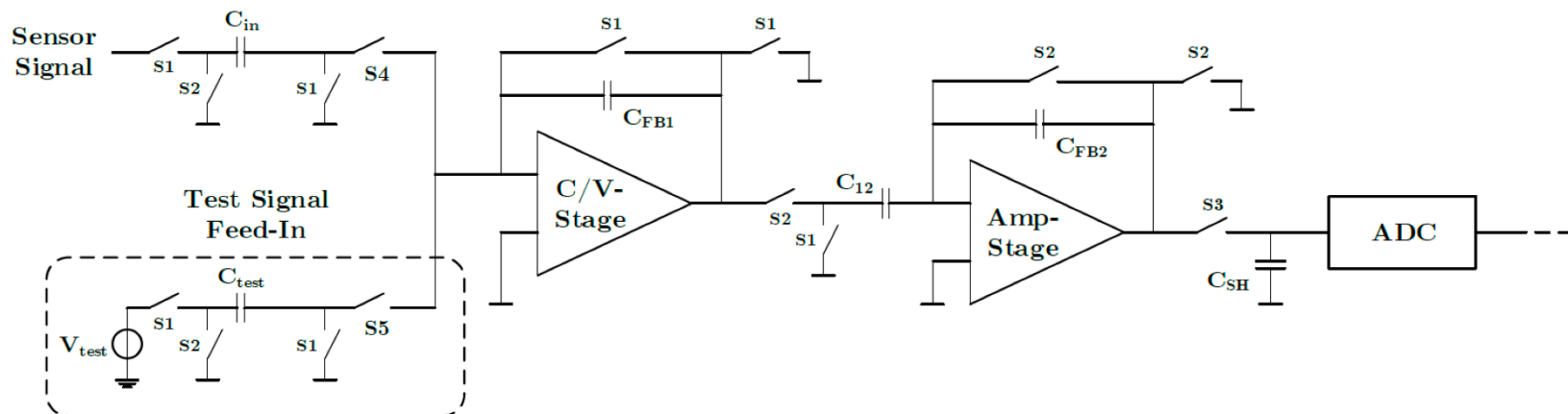


Lỗi cảm biến



□ Giải pháp

- Lọc số liệu (low-pass filter, Kalman filter)
- Che chắn chống nhiễu (shielding, grounding)
- Hiệu chỉnh định kỳ
- Dùng thuật toán bù sai số



Thiết bị truyền động

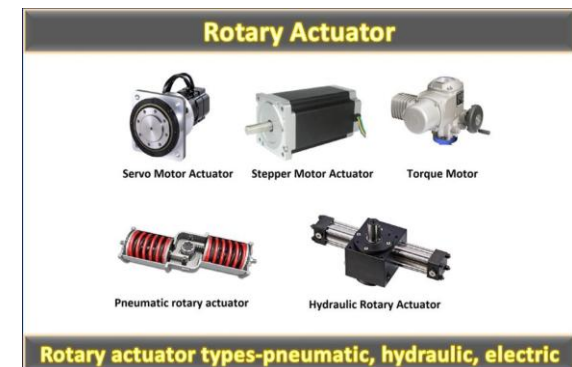
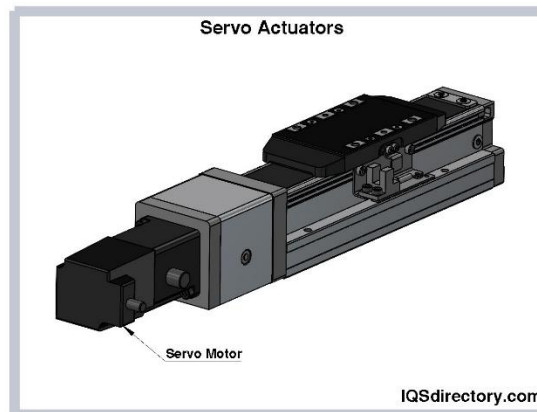


□ Định nghĩa

- Thiết bị chuyển tín hiệu điện thành chuyển động cơ học

□ Phân loại

- Động cơ DC, động cơ bước, động cơ servo
- Cơ cấu điện – từ (solenoid, relay)
- Bộ truyền động thủy lực, khí nén

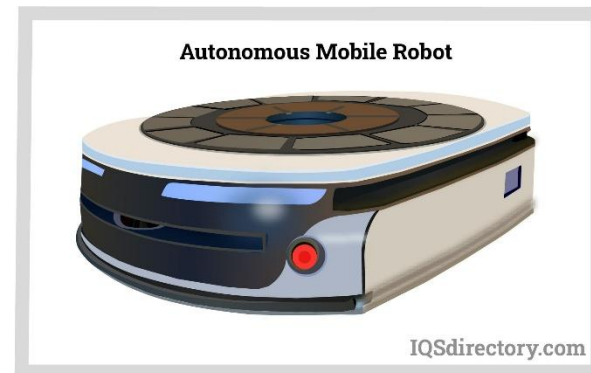
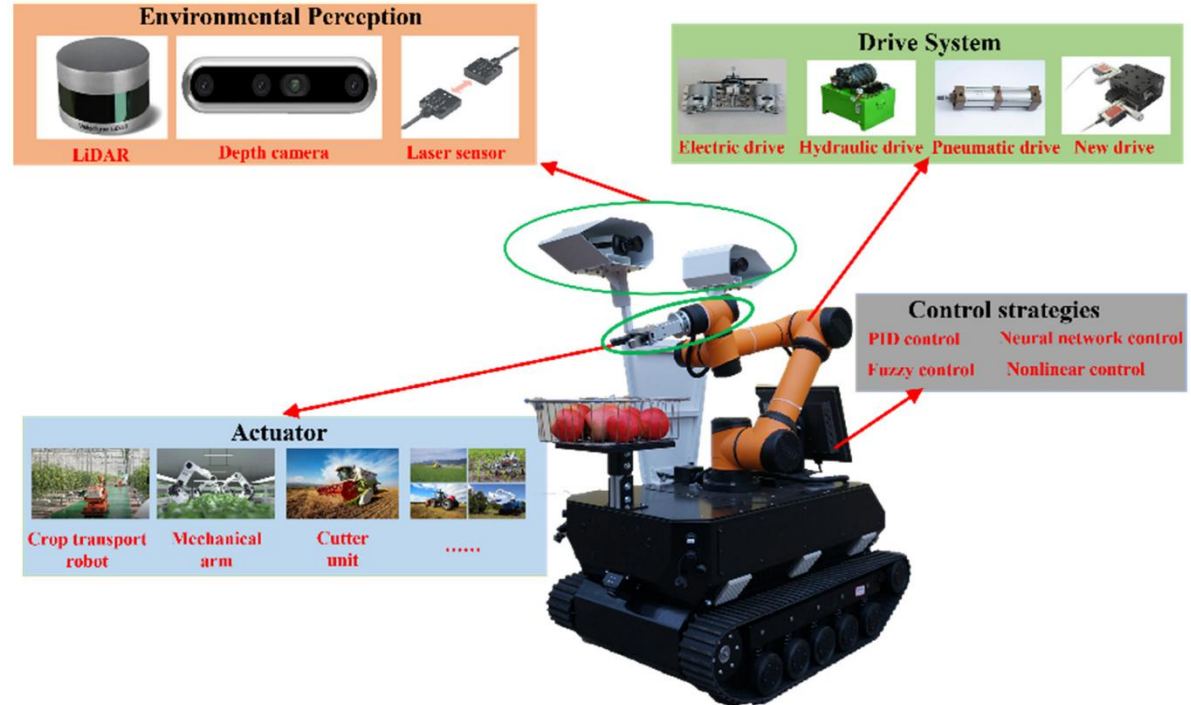


Thiết bị truyền động



□ Ứng dụng

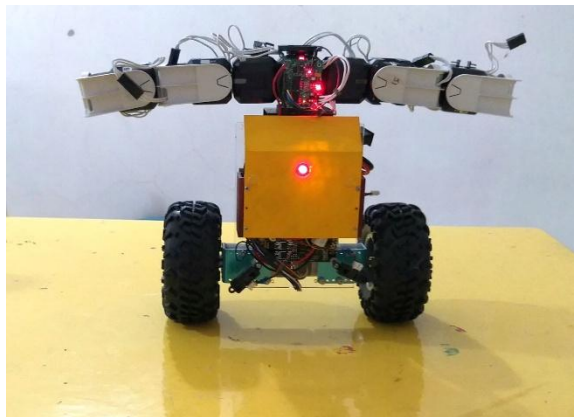
- Robot
- Tự động hóa
- IoT
- Xe tự hành



Ví dụ thực tế

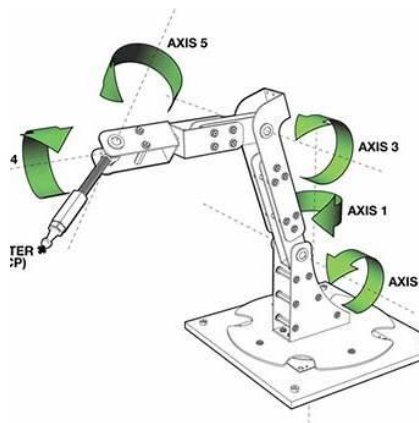
Robot 2 bánh cân bằng

- Cảm biến IMU (accelerometer + gyroscope)
- Động cơ DC



Hệ cánh tay robot 5 trục

- Cảm biến encoder
- Động cơ servo



Thảo luận



- ☐ Nếu cảm biến bị nhiễu, hệ thống phản ứng thế nào
- ☐ So sánh servo motor, step motor



UIT-HCM



Thank You !